

Администрирование локальных сетей

Учёт физических параметров сети

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

28 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Cisco Packet Tracer, а также изучить влияние физических параметров сети на работоспособность соединений.

Физическая рабочая область

Packet Tracer

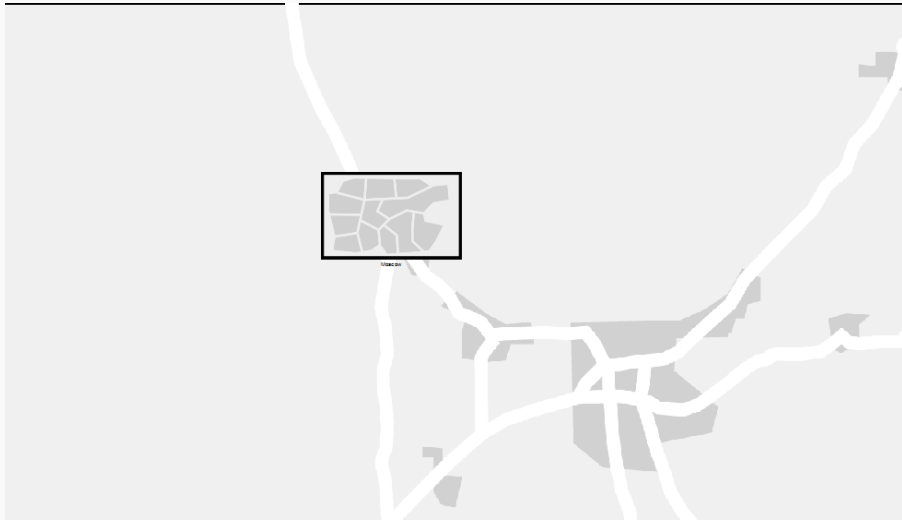
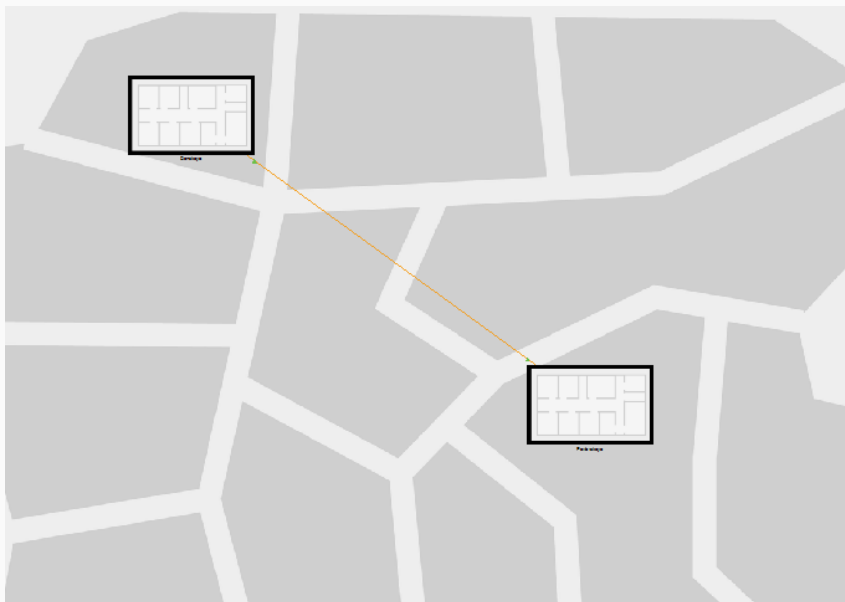


Рис. 1: Физическая рабочая область Packet Tracer с городом Moscow



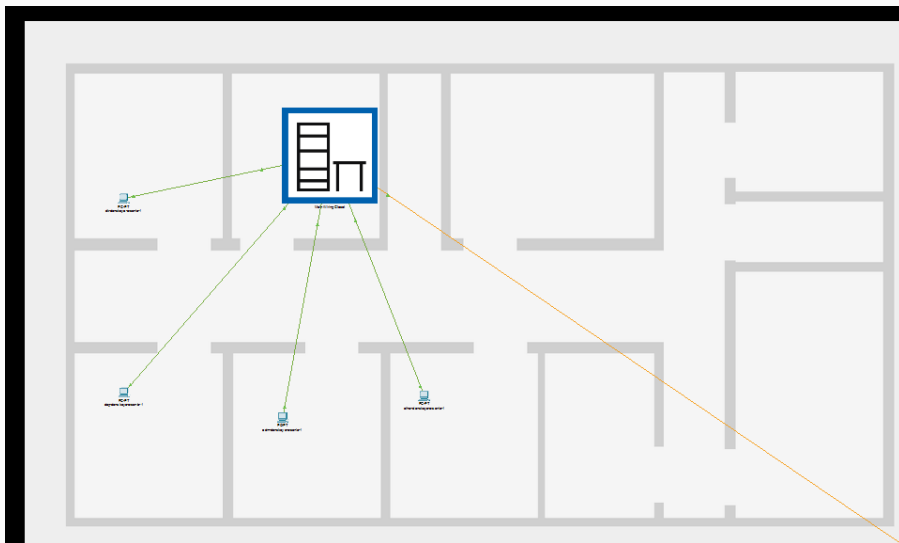
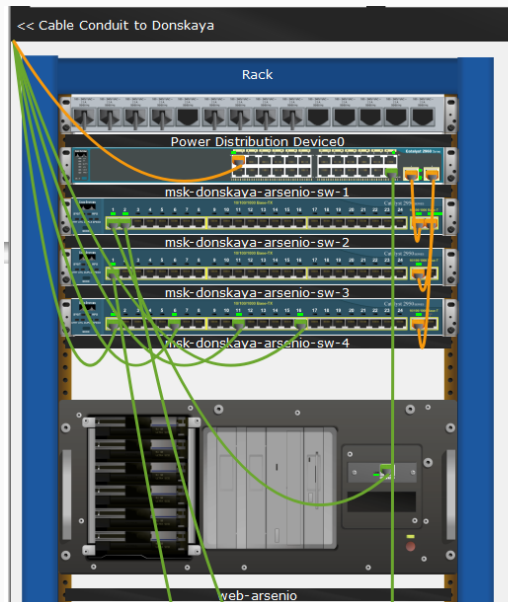
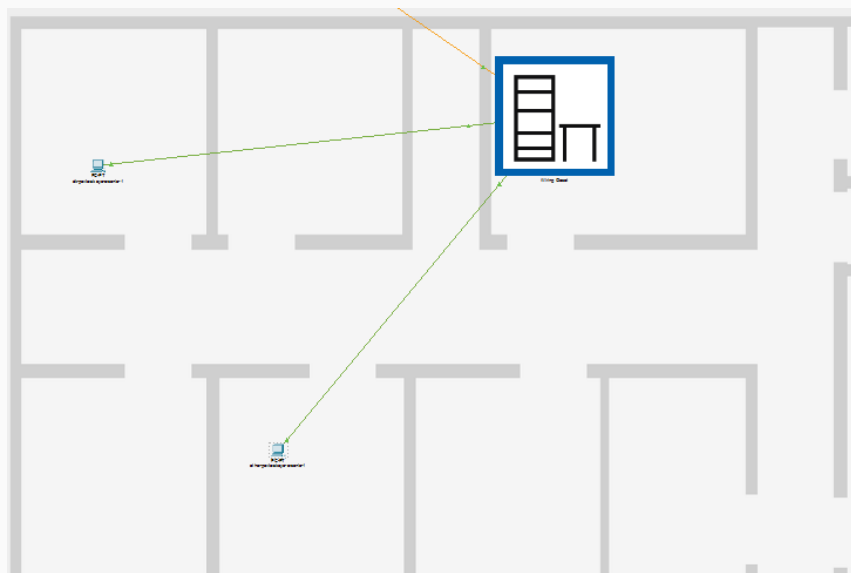


Рис. 3: Размещение серверного помещения и конечных устройств в здании Donskaya

Серверная стойка Donskaya







Проверка связи до учёта длины
кабеля

Проверка доступности коммутатора

```
msh-donskaya-arsenio-sw-1>en
Password:
msh-donskaya-arsenio-sw-1#
msh-donskaya-arsenio-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msh-donskaya-arsenio-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msh-donskaya-arsenio-sw-1#
```

Рис. 7: Проверка доступности msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1 до учёта длины кабеля

Учёт физических параметров сети

Включение Cable Length Effects

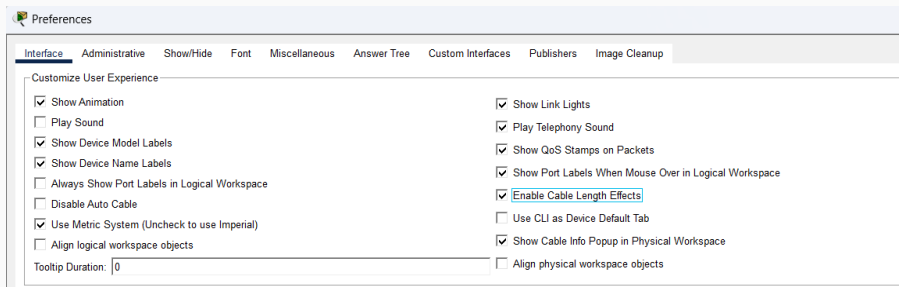


Рис. 8: Включение параметра Enable Cable Length Effects

Длина медного соединения

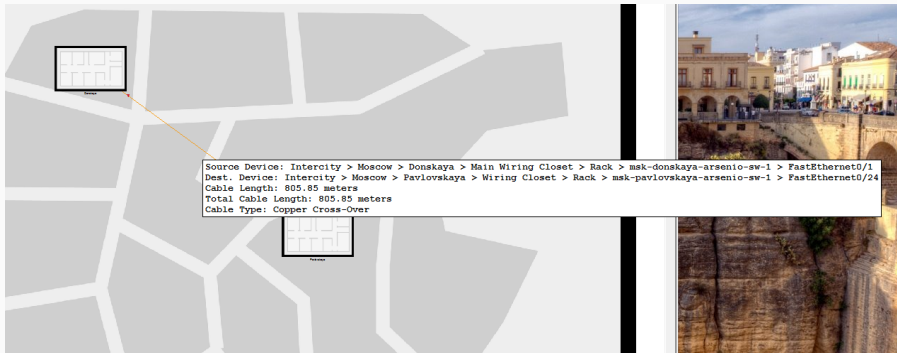


Рис. 9: Сведения о длине медного соединения между территориями

```
msk-donskaya-arsenio-sw-1#  
msk-donskaya-arsenio-sw-1#  
msk-donskaya-arsenio-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)  
  
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
```

Рис. 10: Проверка недоступности удалённого коммутатора после учёта длины кабеля

Восстановление соединения

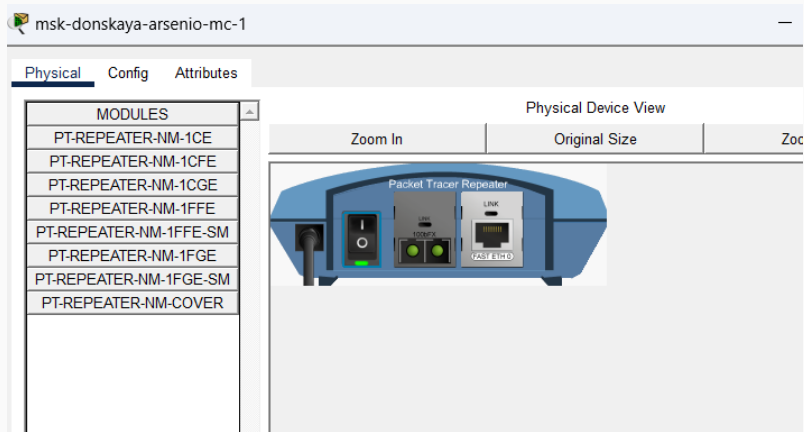
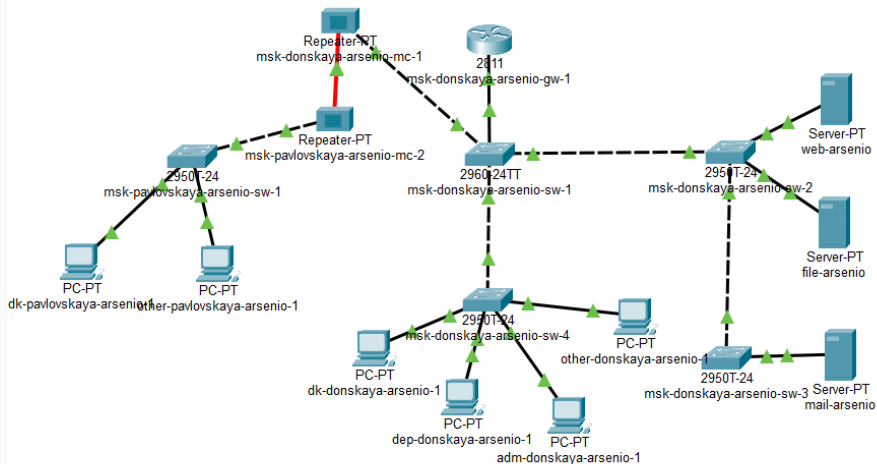


Рис. 11: Установка модулей PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE на повторитель

Схема с повторителями



```
msh-donskaya-arsenio-sw-1#  
msh-donskaya-arsenio-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.!!!!  
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms  
msh-donskaya-arsenio-sw-1#
```

Рис. 13: Итоговая проверка доступности после добавления повторителей

Выводы

В ходе лабораторной работы была изучена физическая рабочая область Cisco Packet Tracer.

Использование оптоволоконного участка между территориями позволило восстановить соединение и подтвердить необходимость учёта физических параметров сети при проектировании инфраструктуры.